

Materia: Termodinámica I	Código: 30.47
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 8/3/2023 5:18:31	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
40	hs. teóricas
54	hs. prácticas
8	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Propiedades de los fluidos. Cinemática de fluidos. Presión. Relaciones Constitutivas. Derivada material. Teoremas del transporte de Reynolds. Análisis dimensional y semejanza. Flujos internos. Pérdidas distribuidas y localizadas. Uso de Turbobombas. Mecanismos de transmisión del calor. Conducción. Convección forzada y natural. Teoría de capa límite. Intercambio de calor en tubos.

➤ Presentación de la materia:

Termodinámica I pertenece al tercer año de la carrera (segundo cuatrimestre) de ingeniería mecánica e ingeniería naval. En la materia los alumnos se familiarizarán con los conceptos básicos relacionados con los fluidos (transporte de cantidad de movimiento y energía) y transferencia de calor (mecanismos de transporte de calor: conducción, convección y radiación), para aplicarlos ante situaciones de interés práctico, modeladas adecuadamente.

Se recorren temas, además, como pérdidas de carga en circuitos hidráulicos, convección natural y forzada, flujos compresibles en toberas.

El análisis dimensional y teoría de modelos, permite darle una base firme a las correlaciones para los coeficientes (de fricción, de convección) que se emplean.

Requiere que el conocimiento básico que tengan los alumnos al comenzar la materia sea el que les da las materias de física y cálculo elemental como así también termodinámica.

La materia se aborda tanto desde un marco teórico preciso, como de las aproximaciones que resultan útiles para la resolución del problema, marcando el rango de validez de los modelos que se desarrollan.

El enfoque de la materia es de carácter integral, en el sentido que se basa en relaciones de balance obtenidas a través del teorema de transporte de Reynolds, dejando el enfoque local para termodinámica II.

Al aprobar la materia se espera que el alumno pueda aplicar lo aprendido en materias como: Hidráulica neumática y PLC (31.66) Mantenimiento industrial (30.23); Máquinas térmicas e hidráulicas (30.49); Instalaciones industriales (31.68); Acondicionamientos industriales (30.79); Energía geotérmica (30.66); Aire acondicionado y refrigeración (31.73).

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Comprender los conceptos básicos de los contenidos de la materia.
2. Conocer algunas aplicaciones de los contenidos al área de ingeniería mecánica y naval.
3. Poder modelar situaciones reales tanto de mecánica de fluidos como de transferencia de calor.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Medio continuo y propiedades de los fluidos	Estados de agregación de la materia, sólidos, y fluidos, líquidos y gases. Hipótesis del continuo Número de Knusend; Propiedades de los fluidos viscosidad relación entre esfuerzos cortantes y el gradiente de velocidad. Fluidos newtonianos y no newtonianos, presión de vapor conductividad térmica Ley de Fourier. Flujos turbulentos y laminares; compresibles e incompresibles.
Ecuación general de la hidrostática	Campo de presiones. El gradiente de presión como fuerza de volumen. Ecuación general de la hidrostática; soluciones para líquidos; gases (atmósfera). Soluciones en condiciones isotérmicas y adiabáticas
Teorema del Transporte	Cinemática de los fluidos, Descripción Lagrangeana y Euleriana. Líneas de corriente, traza y trayectorias. Derivada material. Sistema y Volumen de control Teorema del Transporte de Reynolds
Aplicaciones del Teorema del Transporte	Aplicaciones del Teorema del Transporte de Reynolds a: la masa, la cantidad de movimiento, la energía y el momento angular. Ecuación de la energía; Bernoulli con pérdidas para casos 1D. Factores de corrección.
Mecanismos de transmisión del calor	Mecanismos de transmisión del calor: conducción, convección y radiación Análogo eléctrico
Flujos internos perdidos localizados y distribuidos	Flujos Internos, perdidas distribuidas y localizadas, factor de fricción; diámetro nominal y cédula de una tubería. Diagrama de Moody; correlación de Colbrook--White. Calculo de pérdidas en una instalación. Cálculo del caudal que circula cuando el líquido es movido por la gravedad y por la acción de

	una bomba. Cavitación en la instalación.
Análisis dimensional y teoría de modelos	Dimensiones y bases; independencia dimensional, Teorema PI. Teoría de modelos
Capa límite	Introducción a la teoría de la capa límite; visión integral.
Flujos externos	Flujos externos, fuerzas de drag y lift
Convección	Convección Natural y forzada sobre placas planas y cilindros, en cavidades y para flujos internos. Correlaciones para el número de Nusselt. Temperatura de bulk cambio del calor convectado con T , Diferencia de temperatura media Logaritmica
Flujo compresible	Flujo compresible. Número de Mach. Flujo subsónico, supersónico e hipersónico. Balance de energía. Toberas adiabáticas

➤ Estrategias de enseñanza:

Se utilizarán diapositivas para introducir el tema teórico y su aplicación a problemas concretos; mostrando, en lo posible, un video relacionado. Las clases prácticas se desarrollan mayoritariamente en el pizarrón, discutiendo las hipótesis involucradas en el modelo y planteando la estrategia conveniente para su resolución matemática.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teoría	Se discutirá, a partir de principios básicos el alcance de los modelos obtenidos para una situación práctica.
Práctica	Se planteará un modelo del problema a atacar, mostrando los alcances y debilidades que este tiene y mostrando la estrategia óptima para su resolución desde el punto de vista matemático. La resolución de problemas será individual.
Trabajo Práctico de diseño	Se iniciará al alumno en la lectura de normas para lograr un diseño normalizado y obtener datos que sirvan para inferir propiedades de flujos. Esta actividad se realizará en grupos de no más de cuatro integrantes.

➤ Recursos didácticos:

- Clases teóricas desarrolladas en filminas (PPT) mostrando la relación del tema tratado con situaciones actuales de la tecnología.
- Clases prácticas, mayoritariamente realizadas en pizarrón. donde se discuten las hipótesis requeridas para aplicar la teoría al problema planteado.
- Discusión de los diseños pensados desarrollo de los mismos en el taller del CIDIM.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia cuenta con dos parciales y un recuperatorio. En los parciales se evalúa consignas conceptuales y a su vez problemas integradores. Además se evalúa el TP realizado.

Requisitos de aprobación:

Los parciales son presenciales contando con una parte teórica y una práctica.

La parte teórica apunta a evaluar el grado de comprensión de los conceptos involucrados en el tema evaluado y en la parte práctica se toman problemas.

Para aprobar la materia se requiere que tanto los parciales como el trabajo practico estén aprobados.

Para aprobar los parciales se requiere tener el 50% del mismo desarrollado y este porcentaje corresponde a un cuatro.

El realizar un problema no enunciado por la cátedra o cometer un error conceptual grave en el planteo del mismo anula el problema.

Si uno de los parciales no está aprobado se podrá recuperar, con las mismas condiciones de aprobación.

Si los dos parciales están desaprobados el alumno deberá recurrar la materia.

El trabajo práctico se aprueba con cinco.

La nota de los parciales se calcula como el promedio aritmético directo entre las notas obtenidas si no se recuperó ninguno. Si se recupera algún parcial, la nota asignada es el mínimo entre 4 y el promedio entre la del parcial desaprobado y el recuperado.

De no aprobarse en tiempo y forma, el alumno deberá recurrar, independiente de la nota obtenida en los parciales.

La nota de cursada se obtiene como el promedio pesado entre la nota de los parciales (peso 0.7) y la del trabajo práctico (peso 0.3).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Russell Hibbeler, Fluid Mechanics in SI Units, R.C Hibbeler, Kai Beng Yap, Pearson, ISBN: 9780134649290, 2017
2	Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer [8th ed.]; John Wiley & Sons, ISBN: 9781119382911, 2017.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Roberto Vieytes Termofluidos Notas de clase. 20223